



Université Mohammed V — Rabat

École Mohammadia d'Ingénieurs

Rabat, Maroc

Cahier des Charges

Application de Gestion Bancaire

Projet : Application Web Bancaire

Rédigé par : Elmourabit Zohair

Version : 1.0

Date : 5 mars 2026

Table des matières

1	Présentation du Projet	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectifs du Système	3
2	Spécifications Fonctionnelles	4
2.1	Acteurs du Système	4
2.2	Cas d'Utilisation	4
2.2.1	Pour l'Employé	4
2.2.2	Pour le Client	4
2.3	Règles de Gestion	4
3	Modélisation des Entités	5
3.1	PERSON (Classe Abstraite — Classe Parente)	5
3.2	EMPLOYE (hérite de Person)	5
3.3	CLIENT (hérite de Person)	6
3.4	COMPTE BANCAIRE (Classe Abstraite — Classe Parente)	6
3.4.1	COMPTE COURANT (hérite de Compte Bancaire)	7
3.4.2	COMPTE EPARGNE (hérite de Compte Bancaire)	7
3.5	OPERATION BANCAIRE (Classe Parente)	7
3.5.1	VIREMENT	8
3.5.2	VERSEMENT (Dépôt)	8
3.5.3	RETRAIT	8
3.5.4	ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE COMPTE	8
3.5.5	PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE	9
3.5.6	FRAIS BANCAIRES	9
3.5.7	CALCUL ET VERSEMENT D'INTÉRÊTS	9
3.5.8	INCIDENT DE PAIEMENT	10
3.5.9	CRÉDIT / DEMANDE DE PRÊT	10
3.5.10	CLÔTURE DE COMPTE	11
4	Conception Technique	12
4.1	Architecture Logicielle	12
4.2	Modèle d'Héritage	12
4.3	Gestion des Exceptions	12
5	Principes de Conception Orientée Objet	13
5.1	Encapsulation — Accès aux Données via Getters et Setters	13
6	Traçabilité et Journalisation (Logs)	14
6.1	Principe Général	14

6.2	Entité AuditLog (Table de Log en Base)	14
6.3	Événements Déclenchant un Log	15
6.3.1	Gestion des Utilisateurs	15
6.3.2	Gestion des Comptes Bancaires	15
6.3.3	Opérations Bancaires	15
6.3.4	Actions d'Administration	15
6.4	Implémentation Technique	15
7	Environnement de Développement	16
8	Livrables Attendus	17
8.1	Code Source	17
8.2	Script SQL	17
8.3	Rapport Final	17

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

Ce projet vise à concevoir une application web robuste pour la gestion des opérations bancaires courantes. L'accent est mis sur la sécurité, la traçabilité des opérations et une séparation nette des responsabilités via une architecture multicouche.

1.2 Objectifs du Système

L'application doit permettre :

- La gestion centralisée des utilisateurs (Clients et Employés).
- La gestion des comptes bancaires (Courants et Épargne).
- L'exécution sécurisée des transactions (Virements, Dépôts, Retraits).
- La consultation en temps réel de l'historique des mouvements.

2. Spécifications Fonctionnelles

2.1 Acteurs du Système

Le système distingue deux profils d'utilisateurs héritant de la classe abstraite **Person** :

1. **Employé** : Administre les clients, ouvre des comptes et possède une vue globale sur le système.
2. **Client** : Titulaire de comptes, effectue des opérations de gestion de ses propres fonds.

2.2 Cas d'Utilisation

2.2.1 Pour l'Employé

- Créer, modifier ou supprimer un compte Client.
- Créer un nouveau compte bancaire associé à un client existant.
- Consulter la liste globale des comptes et des transactions à des fins d'audit.

2.2.2 Pour le Client

- Consulter la liste de ses comptes et leurs soldes respectifs.
- Effectuer un dépôt ou un retrait.
- Initier un virement interne ou vers un tiers au sein de la banque.
- Visualiser l'historique complet de ses transactions.

2.3 Règles de Gestion

- **Validation des montants** : Tout montant saisi lors d'une opération doit être strictement supérieur à zéro.
- **Découvert** : Seul le Compte Courant autorise un solde négatif dans la limite du découvert défini à la création du compte.
- **Atomicité** : Un virement doit être traité comme une transaction atomique, garantissant simultanément le débit du compte source et le crédit du compte destination.

3. Modélisation des Entités

3.1 PERSON (Classe Abstraite — Classe Parente)

Person est la classe de base dont héritent tous les individus du système. Elle regroupe les informations d'identité et de contact communes à tout utilisateur.

- **id** : Identifiant unique (UUID).
- **nom** : Nom de famille.
- **prenom** : Prénom.
- **dateNaissance** : Date de naissance.
- **lieuNaissance** : Ville et pays de naissance.
- **nationalite** : Nationalité.
- **cin** : Numéro de carte d'identité nationale (unique).
- **adresse** : Adresse complète (rue, ville, code postal, pays).
- **telephone** : Numéro de téléphone principal.
- **email** : Adresse email (unique).
- **motDePasse** : Mot de passe hashé.
- **photo** : Chemin vers la photo de profil.
- **dateCreation** : Date de création du compte dans le système.
- **statut** : État du compte — actif / inactif / suspendu.

3.2 EMPLOYE (hérite de Person)

L'Employé représente tout le personnel interne de la banque, tous métiers confondus : guichetier, conseiller clientèle, directeur d'agence, auditeur interne, responsable des risques, etc.

- **matricule** : Identifiant RH unique.
- **poste** : Intitulé du poste occupé.
- **departement** : Département ou service d'appartenance.

- **agence** : Agence bancaire d'affectation.
- **dateEmbauche** : Date d'entrée en fonction.
- **dateFinContrat** : Date de fin de contrat (null si CDI actif).
- **typeContrat** : CDI / CDD / Stage / Intérim.
- **salaire** : Salaire mensuel brut.
- **rib** : RIB bancaire pour le versement du salaire.
- **role** : Rôle système — ADMIN, EMPLOYE, AUDITEUR, MANAGER.
- **superviseur** : Référence vers le supérieur hiérarchique (auto-référence).

3.3 CLIENT (hérite de Person)

Le Client représente une personne physique titulaire d'un ou plusieurs comptes bancaires.

- **numeroClient** : Identifiant client unique généré par la banque.
- **dateInscription** : Date d'ouverture de la relation bancaire.
- **scoreCredit** : Score de solvabilité (0 à 1000).
- **categorieClient** : Standard / Premium / VIP.
- **conseillerDedie** : Référence vers l'Employé conseiller assigné.
- **pieceJustificative** : Type de pièce fournie (CIN, Passeport, Titre de séjour).
- **numeroPiece** : Numéro de la pièce justificative.
- **situationFamiliale** : Célibataire / Marié / Divorcé / Veuf.
- **profession** : Profession déclarée.
- **revenuMensuel** : Revenu mensuel déclaré.
- **estBloque** : Booléen — indique si le client est bloqué suite à une anomalie.

3.4 COMPTE BANCAIRE (Classe Abstraite — Classe Parente)

Le Compte Bancaire est la classe de base dont héritent tous les types de comptes.

- **numeroCompte** : Numéro de compte unique (RIB/IBAN).
- **rib** : RIB complet.
- **iban** : IBAN international.

- **solde** : Solde actuel du compte.
- **devise** : MAD / EUR / USD...
- **dateOuverture** : Date de création du compte.
- **dateFermeture** : Date de clôture (null si actif).
- **statut** : ACTIF / INACTIF / SUSPENDU / CLOTURE.
- **client** : Référence vers le Client propriétaire.
- **employe** : Référence vers l'Employé ayant créé le compte.
- **agence** : Agence bancaire de rattachement.

3.4.1 COMPTE COURANT (hérite de Compte Bancaire)

- **decouvertAutorise** : Montant maximum de découvert autorisé.
- **decouvertUtilise** : Montant de découvert actuellement consommé.
- **fraisGestion** : Frais mensuels de gestion du compte.
- **carteAssociee** : Référence vers la carte bancaire liée.
- **typeCompte** : PARTICULIER / PROFESSIONNEL.

3.4.2 COMPTE EPARGNE (hérite de Compte Bancaire)

- **tauxInteret** : Taux d'intérêt annuel applicable.
- **plafond** : Montant maximum autorisé sur le compte.
- **dureeMinimale** : Durée minimale de blocage des fonds (en mois).
- **dateProchainInteret** : Date du prochain calcul et versement des intérêts.
- **typeEpargne** : LIVRET / TERME / PLAN.
- **penaliteRetrait** : Pénalité appliquée en cas de retrait anticipé.

3.5 OPERATION BANCAIRE (Classe Parente)

L'Opération Bancaire est la classe de base dont héritent toutes les opérations réalisées dans le système.

- **idOperation** : Identifiant unique de l'opération (UUID).
- **reference** : Référence lisible (ex : OP-20250305-00123).
- **dateOperation** : Date et heure d'exécution.
- **montant** : Montant de l'opération.

- **devise** : Devise de l'opération.
- **statut** : EN_ATTENTE / VALIDEE / REFUSEE / ANNULEE.
- **motif** : Motif ou libellé saisi par l'utilisateur.
- **compteSource** : Référence vers le compte débité.
- **employeValideur** : Référence vers l'Employé valideur (null si automatique).
- **dateValidation** : Date de validation effective.
- **commentaire** : Commentaire interne.
- **ipOrigine** : Adresse IP de l'initiateur.

3.5.1 VIREMENT

- **compteDestination** : Référence vers le compte bénéficiaire.
- **nomBeneficiaire** : Nom du bénéficiaire si tiers.
- **ibanDestination** : IBAN du compte destination.
- **typeVirement** : INTERNE / EXTERNE.
- **dateExecution** : Date d'exécution souhaitée (virement différé).
- **estRecurrent** : Booléen — virement permanent ou ponctuel.
- **periodicite** : MENSUEL / HEBDO... (si récurrent).

3.5.2 VERSEMENT (Dépôt)

- **compteDestination** : Compte crédité.
- **sourceVersement** : ESPECE / CHEQUE / VIREMENT_ENTRANT.
- **numeroCheque** : Numéro de chèque si applicable.
- **guichet** : Numéro du guichet où l'opération a été réalisée.

3.5.3 RETRAIT

- **modeRetrait** : GUICHET / DAB / EN_LIGNE.
- **adresseDab** : Adresse du distributeur si retrait DAB.
- **numeroCarte** : 4 derniers chiffres de la carte utilisée.

3.5.4 ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE COMPTE

- **compteVise** : Référence vers le compte concerné.
- **ancienStatut** : Statut avant l'opération.

- **nouveauStatut** : Statut après l'opération.
- **raisonChangement** : DEMANDE_CLIENT / FRAUDE / SOLDE_INSUFFISANT / DECISION_INTERNE.
- **employeInitiateur** : Employé ayant déclenché l'action.

3.5.5 PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

- **compteDebiteur** : Compte sur lequel le prélèvement est effectué.
- **nomCreancier** : Nom de l'organisme créancier.
- **referenceCreancier** : Identifiant du créancier.
- **montantFixe** : Montant fixe (null si variable).
- **montantVariable** : Booléen — le montant varie selon la période.
- **periodicite** : MENSUEL / TRIMESTRIEL / ANNUEL.
- **dateProchainPrelevement** : Date du prochain prélèvement planifié.
- **datePremierPrelevement** : Date du tout premier prélèvement.
- **dateDernierPrelevement** : Date de fin de l'autorisation.
- **statut** : ACTIF / SUSPENDU / RESILIE.

3.5.6 FRAIS BANCAIRES

- **compteDebite** : Compte sur lequel les frais sont prélevés.
- **typeFrais** : GESTION_COMPTE / COMMISSION_VIREMENT / FRAIS_CARTE / INCIDENT / FRAIS_CHEQUIER.
- **montantFrais** : Montant prélevé.
- **periodeFacturation** : Mois et année de facturation.
- **reference** : Numéro de la ligne de facturation.
- **conteste** : Booléen — le client a-t-il contesté ces frais.
- **dateContestation** : Date de la réclamation si applicable.

3.5.7 CALCUL ET VERSEMENT D'INTÉRÊTS

- **compteEpargne** : Référence vers le compte épargne concerné.
- **periodeDebut** : Début de la période de calcul.
- **periodeFin** : Fin de la période de calcul.
- **soldeBase** : Solde moyen sur la période.

- **tauxApplique** : Taux d'intérêt appliqué pour cette période.
- **montantInterets** : Montant des intérêts calculés.
- **montantPrecompte** : Impôt ou prélèvement à la source déduit.
- **montantNetVerse** : Montant net versé après déductions.
- **declencheParSysteme** : Booléen — opération automatique ou manuelle.

3.5.8 INCIDENT DE PAIEMENT

- **compteVise** : Compte sur lequel l'incident a eu lieu.
- **typeIncident** : CHEQUE_SANS_PROVISION / REJET_PRELEVEMENT / DEPASSEMENT_DECOUVERT.
- **montantIncident** : Montant concerné par l'incident.
- **dateIncident** : Date et heure de l'incident.
- **fraisIncident** : Pénalités appliquées.
- **declareBanqueDeFrance** : Booléen — déclaré à la banque centrale.
- **regularise** : Booléen — incident régularisé.
- **dateRegularisation** : Date de régularisation effective.

3.5.9 CRÉDIT / DEMANDE DE PRÊT

- **client** : Référence vers le client demandeur.
- **compteAssocie** : Compte sur lequel le crédit est versé et prélevé.
- **typeCredit** : IMMOBILIER / CONSOMMATION / AUTO / REVOLVING / PROFESSIONNEL.
- **montantDemande** : Montant sollicité.
- **montantAccorde** : Montant finalement accordé.
- **tauxInteret** : Taux annuel du crédit.
- **dureeRemboursement** : Durée en mois.
- **mensualite** : Montant de la mensualité calculée.
- **nombreEcheances** : Nombre total d'échéances.
- **dateDeblocage** : Date de versement des fonds.
- **dateDerniereEcheance** : Date de fin de remboursement.
- **garantie** : HYPOTHEQUE / CAUTION / SANS.

- **statut** : EN_ETUDE / APPROUVE / REFUSE / EN_COURS / SOLDE / CONTENTIEUX.

3.5.10 CLÔTURE DE COMPTE

- **compteCloture** : Référence vers le compte à clôturer.
- **motifCloture** : DEMANDE_CLIENT / DECES / FRAUDE / INACTIVITE / DECISION_BANQUE.
- **soldeFinal** : Solde au moment de la clôture.
- **modeRemboursementSolde** : ESPECE / VIREMENT / CHEQUE.
- **compteVirementSolde** : Compte de destination du solde restant.
- **documentsCloture** : Liste des documents signés par le client.
- **dateEffetCloture** : Date effective de fermeture définitive.
- **archivage** : Booléen — dossier archivé conformément aux obligations légales.

4. Conception Technique

4.1 Architecture Logicielle

L'application adopte une architecture en quatre couches distinctes :

1. **Couche Présentation** : Interface Web via HTML/Thymeleaf ou un framework JavaScript.
2. **Couche Contrôleur** : API REST Spring MVC gérant les requêtes HTTP entrantes.
3. **Couche Service** : Logique métier — calcul d'intérêts, vérification des soldes, gestion des exceptions.
4. **Couche DAO** : Abstraction de la base de données via Spring Data JPA et Hibernate.

4.2 Modèle d'Héritage

Le diagramme de classes repose sur le principe d'héritage à trois niveaux :

- `Person` (abstract) $\leftarrow$ {`Client`, `Employé`}
- `CompteBancaire` (abstract) $\leftarrow$ {`CompteCourant`, `CompteEpargne`}
- `OperationBancaire` $\leftarrow$ {`Virement`, `Versement`, `Retrait`, `Activation`, `PrelèvementAuto`, `FraisBancaires`, `CalculInterets`, `IncidentPaieement`, `Credit`, `Cloture`}

4.3 Gestion des Exceptions

- **EntityNotFoundException** : Entité (compte ou client) introuvable en base.
- **InsufficientBalanceException** : Solde insuffisant, découvert inclus.
- **InvalidAmountException** : Montant négatif ou nul.
- **AccountStatusException** : Opération tentée sur un compte inactif, suspendu ou clôturé.
- **UnauthorizedOperationException** : Action dépassant les droits de l'utilisateur.

5. Principes de Conception Orientée Objet

5.1 Encapsulation — Accès aux Données via Getters et Setters

Toutes les entités du système appliquent strictement le principe d'encapsulation. Tous les attributs sont déclarés en visibilité **private**, et aucun accès direct n'est autorisé depuis l'extérieur de la classe.

- Toute **lecture** d'un attribut passe par une méthode **getter** publique (ex : `getNom()`, `getSolde()`, `getStatut()`).
- Toute **modification** d'un attribut passe par une méthode **setter** publique (ex : `setNom()`, `setSolde()`, `setStatut()`).

Les setters embarquent la logique de validation métier avant toute modification :

- `setSolde()` vérifie que le nouveau solde ne dépasse pas le découvert autorisé.
- `setMontant()` dans une opération vérifie que le montant est strictement supérieur à zéro.
- `setStatut()` dans un compte vérifie la cohérence de la transition d'état (un compte CLOTURE ne peut pas repasser à ACTIF directement).

Ce principe garantit l'intégrité des données à tout moment et centralise les règles de validation au niveau de l'entité. En termes d'implémentation, le projet utilise l'annotation Lombok (`@Getter`, `@Setter`, `@Data`) pour générer automatiquement les getters et setters standards, tout en permettant la surcharge manuelle des setters nécessitant une validation métier spécifique.

6. Traçabilité et Journalisation (Logs)

6.1 Principe Général

Toute modification de données dans le système génère un enregistrement de log persisté directement en base de données. La traçabilité est une exigence fonctionnelle à part entière. L'objectif est de pouvoir reconstituer à tout moment l'historique complet de chaque entité : qui a modifié quoi, quand, depuis quelle interface, et quelle était la valeur avant et après la modification.

6.2 Entité AuditLog (Table de Log en Base)

Une table dédiée nommée `audit_log` est créée en base de données. Elle contient les attributs suivants :

- **id** : Identifiant unique du log (UUID) — clé primaire.
- **entite** : Nom de la classe ou de la table concernée (ex : `Client`, `CompteCourant`, `Virement`).
- **entiteId** : Identifiant de l'objet modifié dans sa propre table.
- **typeOperation** : `CREATION` / `MODIFICATION` / `SUPPRESSION` / `CONNEXION` / `DECONNEXION` / `CONSULTATION` / `TENTATIVE_ECHEC`.
- **champModifie** : Nom précis de l'attribut modifié (ex : `statut`, `solde`, `email`).
- **ancienneValeur** : Valeur de l'attribut avant la modification, sérialisée en texte.
- **nouvelleValeur** : Valeur de l'attribut après la modification, sérialisée en texte.
- **dateAction** : Date et heure exactes de l'opération (précision à la milliseconde).
- **utilisateurId** : Référence vers la table `Person` (Client ou Employé initiateur).
- **roleUtilisateur** : `ADMIN` / `EMPLOYEE` / `CLIENT` / `SYSTEME`.
- **canal** : `APPLICATION_WEB` / `API_REST` / `BATCH_AUTOMATIQUE` / `CONSOLE_ADMIN`.
- **ipOrigine** : Adresse IP de l'initiateur.
- **commentaire** : Note contextuelle libre, notamment pour les actions manuelles.

6.3 Événements Déclenchant un Log

6.3.1 Gestion des Utilisateurs

- Création, modification ou suppression d'un compte Client ou Employé.
- Changement de mot de passe.
- Connexion, déconnexion, et tentative de connexion échouée.

6.3.2 Gestion des Comptes Bancaires

- Ouverture d'un compte.
- Modification du découvert autorisé.
- Changement de statut d'un compte (activation, suspension, clôture).
- Modification du taux d'intérêt sur un compte épargne.

6.3.3 Opérations Bancaires

- Tout virement, versement, retrait ou prélèvement automatique.
- Tout calcul et versement d'intérêts.
- Tout incident de paiement et toute clôture de compte.

6.3.4 Actions d'Administration

- Toute action réalisée par un Employé sur le compte d'un Client.
- Toute validation ou refus d'une opération en attente.

6.4 Implémentation Technique

La journalisation est implémentée de manière transversale via **Spring AOP** (Aspect-Oriented Programming). Un aspect dédié nommé **AuditAspect** intercepte automatiquement tous les appels aux méthodes de la couche Service annotées avec l'annotation personnalisée **@Auditable**.

L'écriture du log est réalisée dans la **même transaction** que l'opération principale, garantissant qu'un log ne peut pas exister sans son opération associée. En cas d'échec, le log de tentative échouée est persisté dans une **transaction séparée** afin de conserver la trace de l'incident.

La table **audit_log** est en **écriture seule** depuis l'application : aucune mise à jour ni suppression n'est autorisée, garantissant l'immutabilité de l'historique. Un accès en lecture est réservé aux Employés ayant le rôle **AUDITEUR** ou **ADMIN**.

7. Environnement de Développement

- **Backend** : Java 17+, Spring Boot 3, Spring Data JPA, Spring Security.
- **Base de données** : MySQL ou PostgreSQL selon les contraintes de déploiement.
- **Sécurité** : Authentification JWT via Spring Security.
- **Documentation API** : Swagger / OpenAPI 3 (génération automatique).
- **Réduction du code répétitif** : Lombok (@Getter, @Setter, @Data, @Builder).

8. Livrables Attendus

8.1 Code Source

Le code source complet de l'application doit être déposé sur un dépôt Git (GitHub). Le dépôt doit contenir un fichier `README.md` expliquant comment installer, configurer et lancer l'application localement. Les commits doivent être réguliers, atomiques et accompagnés de messages explicites décrivant chaque modification.

8.2 Script SQL

Un fichier `init.sql` doit être fourni à la racine du projet. Il contient la création complète du schéma de base de données (tables, contraintes, clés étrangères) ainsi que l'insertion de données de test représentatives : au minimum deux administrateurs, trois formateurs, cinq étudiants, quatre cours avec leurs chapitres et plusieurs inscriptions à des stades d'avancement variés.

8.3 Rapport Final

Un document PDF structuré doit être remis. Il comprend une page de garde, une table des matières, une introduction présentant le contexte et les objectifs, une section d'analyse fonctionnelle avec les cas d'utilisation, une section de conception incluant les diagrammes UML et le schéma relationnel, des captures d'écran commentées des interfaces principales, une section technique décrivant les choix d'implémentation, et une conclusion présentant le bilan du projet et les perspectives d'évolution.